## 01 중복순열의 계산

${}_2\Pi_{2n} = 256$을 만족시키는 자연수 $n$의 값은?

[3.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

## 02 중복조합 - 정수해

방정식 $x + y + z = 10$의 정수해의 개수는? (단, $x \geq 0$, $y \geq 2$, $z \geq 3$)

[3.60점]

① 10 ② 15 ③ 21 ④ 36 ⑤ 66

## 03 수의 분할 (1과 2의 순서 있는 합)

계산기에 '10000'을 입력하려고 한다. 다음 그림과 같이 '1'이 입력되었을 때, [0] 또는 [00] 자판을 한 번에 한 개씩만 눌러 '10000'을 입력하는 방법의 수는?

[3.60점]



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

## 04 이항계수의 합

$\sum_{n=1}^{7} {}_7\mathrm{C}_n$의 값은?

[3.60점]

① 127 ② 128 ③ 129 ④ 130 ⑤ 131

**05** 조건부확률

어느 카페 고객 중 여성은 전체의 $70\%$이고, 개인 다회용 컵을 사용하는 여성은 전체의 $40\%$이다. 전체 고객 중 임의로 택한 1명이 여성일 때, 그 고객이 개인 다회용 컵을 사용하는 고객일 확률은?

[3.60점]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{4}{7}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

**06** 확률의 곱셈정리

어느 지역에 보급된 공유 자전거의 $10\%$는 고장이 났다고 한다. 이용자가 택한 공유 자전거가 고장이 났을 때 고장이 났다고 신고할 확률은 $0.8$이고, 고장이 나지 않았을 때 고장이 났다고 신고할 확률은 $0.2$라고 한다. 이용자가 임의로 공유 자전거 1대를 택할 때, 택한 공유 자전거를 고장이 났다고 신고할 확률은?

[3.60점]

① $\frac{13}{50}$ ② $\frac{29}{100}$ ③ $\frac{8}{25}$ ④ $\frac{7}{20}$ ⑤ $\frac{19}{50}$

**07** 독립사건과 덧셈정리

서로 독립인 두 사건 $A$, $B$에 대하여 $\mathrm{P}(A|B)=2\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{4}{9}$일 때, $\mathrm{P}(A)$의 값은?

[3.60점]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

**08** 수학적 확률 - 배수의 개수

$50$ 이하의 자연수 $n$에 대하여 이차방정식 $15x^2-8nx+n^2=0$이 자연수 해를 가질 확률은?

[3.60점]

① $\frac{9}{25}$ ② $\frac{19}{50}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{11}{25}$ ⑤ $\frac{23}{50}$

**09** 여사건의 확률

같은 종류의 빨간 펜 4자루, 같은 종류의 파란 펜 4자루, 같은 종류의 검정 펜 2자루가 들어 있는 상자에서 임의로 3자루의 펜을 동시에 꺼낼 때, 두 종류 이상의 색상 펜이 포함될 확률은?

[3.60점]

① $\frac{13}{15}$ ② $\frac{53}{60}$ ③ $\frac{9}{10}$ ④ $\frac{11}{12}$ ⑤ $\frac{14}{15}$

**10** 이항정리 - 계수

양수 $a$에 대하여 다항식 $(1+ax)^4$의 전개식에서 $x$, $x^4$, $x^2$의 계수가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a$의 값은?

[4.00점]

① $1$ ② $2$ ③ $3$ ④ $4$ ⑤ $5$

**11** 집합의 순서쌍 개수

전체집합 $U=\{a,b,c,d,e,f\}$의 두 부분집합 $A$, $B$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A\cap B)<n(B)$
(나) $n(A-B)\times n(A)=n(U)$

두 집합 $A$, $B$의 모든 순서쌍 $(A,B)$의 개수는?

[4.00점]

① $420$ ② $426$ ③ $440$ ④ $466$ ⑤ $486$

**12** 배반사건의 개수

1부터 9까지의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 선택하는 시행에서 9 이하의 자연수 $k$에 대하여 두 사건 $A$, $B$가
$A=\{x\,|\,x$는 $k$ 이하의 짝수$\}$
$B=\{x\,|\,x$는 $k$의 약수$\}$
이다. 이 시행에서 일어나는 사건 $X$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 사건 $A$와 $X$는 서로 배반사건이다.
(나) 두 사건 $B$와 $X$는 서로 배반사건이다.

사건 $X$의 개수를 $f(k)$라 할 때, $f(2)+f(6)+f(7)=\alpha\times 2^5$이다. $\alpha$의 값은?

[4.00점]

① $3$ ② $5$ ③ $7$ ④ $9$ ⑤ $11$

**13** 독립시행의 확률

서하는 승강기를 타고 1층에서 6층으로 이동하려고 한다. 이 승강기는 한 층을 올라가는 데 5초가 걸리고, 문이 열리기 시작할 때부터 완전히 닫힐 때까지 7초가 걸린다. 2층부터 5층까지 각 층에서 문이 열릴 확률이 $\frac{1}{3}$이라고 할 때, 1층 문이 완전히 닫힌 순간부터 6층 문이 열리기 시작할 때까지 걸리는 시간이 35초 이하일 확률은 $p$이다. $p \times 3^4$의 값은?

[4.00점]

① $36$ ② $39$ ③ $42$ ④ $45$ ⑤ $48$

**14** 조건부확률 + 독립시행

주머니에 숫자 1, 3, 5, 7이 하나씩 적혀 있는 공 4개가 들어 있다. 이 주머니와 한 개의 동전을 사용하여 다음의 시행을 한다.

> 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공에 적힌 두 수의 차만큼 반복하여 동전을 던진다.

이 시행을 한 번 한 후 앞면이 나온 동전의 개수가 2개일 때, 두 수의 차가 6이었을 확률은?

[4.00점]

① $\frac{5}{37}$ ② $\frac{6}{41}$ ③ $\frac{2}{11}$ ④ $\frac{5}{22}$ ⑤ $\frac{10}{37}$

**15** 곱사건의 확률

각각의 공에 숫자 1 또는 2가 하나씩 적혀 있는 7개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수의 곱이 4의 배수인 사건을 $A$, 꺼낸 3개의 공 중에 1이 적혀 있는 공이 1개인 사건을 $B$라 하자. $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{4}{7}$일 때, 1이 적힌 공의 개수는?

[4.00점]

① $1$ ② $2$ ③ $3$ ④ $4$ ⑤ $5$

**16** 독립시행 - 상태 변화

앞면에는 문자 1, 뒷면에는 문자 2가 적힌 한 장의 카드가 있다. 이 카드와 한 개의 동전을 사용하여 다음의 시행을 한다.

> 동전을 두 번 던져
> 앞면이 나온 횟수가 2이면 카드를 한 번 뒤집고,
> 앞면이 나온 횟수가 0 또는 1이면 카드를 그대로 둔다.

처음에 문자 1이 보이도록 카드가 놓여 있을 때, 이 시행을 4번 반복하는 동안 보이는 숫자를 차례대로 $a_1$, $a_2$, $a_3$, $a_4$라고 할 때, $a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4$의 값이 2일 확률은 $p$이다. $p \times 2^8$의 값은?

[4.30점]

① $23$ ② $36$ ③ $54$ ④ $63$ ⑤ $80$


B4 · ☎ 010-8677-2263

## 17 함수의 개수와 덧셈정리

두 집합 $A=\{a,b,c,d\}$, $B=\{1,2,3,4,5\}$에 대하여 $A$에서 $B$로의 함수 $f$ 중 임의로 하나를 선택할 때, 선택한 함수 $f$가 $f(a)+f(b)=4$를 만족시키거나 함수 $f$의 치역의 모든 원소의 합이 9일 확률이 $\frac{p}{q}$이다. $p+q$의 값은? (단, $p$와 $q$는 서로소인 자연수이다.)

[4.30점]

① $604$ ② $699$ ③ $769$ ④ $774$ ⑤ $786$

## 18 중복순열 - 홀짝 조건

**[서술형 1]** 5개의 숫자 0, 2, 4, 5, 7에서 중복을 허락하여 3개를 택하여 일렬로 나열하여 만들 수 있는 세 자리의 자연수 중에서 각 자리 수의 합이 홀수인 자연수의 개수를 구하시오.

[5.00점]

## 19 중복순열과 확률

**[서술형 2]** 서로 다른 공 4개를 5개의 상자 $A$, $B$, $C$, $D$, $E$에 남김없이 나누어 넣을 때, 두 상자 $A$, $B$에 들어가는 공의 개수의 합과 세 상자 $C$, $D$, $E$에 들어가는 공의 개수의 합의 차가 2일 확률을 구하시오. (단, 빈 상자가 있을 수 있다.)

[6.00점]

## 20 부등식의 자연수 해 (중복조합)

**[서술형 3]** 다음 조건을 만족시키는 자연수 $a$, $b$, $c$, $d$, $e$의 모든 순서쌍 $(a,b,c,d,e)$의 개수를 구하시오.

(가) $a+b+c+d+e\le 10$
(나) $ab=6$

[9.00점]

## 21 조건부확률

**[서술형 4]** 주머니 $A$에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있고, 주머니 $B$에는 숫자 1, 2, 3, 5, 7이 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 두 주머니 $A$, $B$에서 각각 1개, 2개의 공을 임의로 동시에 꺼내는 시행을 한다. 꺼낸 3개 공에 적혀 있는 세 수가 모두 홀수일 때, 세 수 중 같은 수가 있을 확률을 구하시오.

[6.00점]

## 22 독립과 종속 판별

**[서술형 5]** 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내는 시행의 표본공간을 $S$라 하고, 꺼낸 공에 적혀 있는 수가 8의 약수인 사건을 $A$, 소수인 $m$에 대하여 $m$의 약수인 사건을 $B_m$이라 하자. (단, $2 \le m \le 7$)

(1) 사건 $A$와 사건 $B_2$가 서로 독립인지 종속인지 판별하시오. [4점]

(2) 사건 $A$와 사건 $B_5$가 서로 독립인지 종속인지 판별하시오. [3점]

(3) 사건 $A$와 사건 $B_m$이 독립이 되도록 하는 모든 $m$의 값을 구하시오. (단, 두 사건이 서로 독립이 되는 $m$의 조건에 대한 서술이 있어야 한다.) [2점]

[9.00점]